CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Rolle avec un facteur exponentiel

Énoncé

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ dérivable avec $f(a) = f(b) = 0$.

1. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \lambda f(c)$.
2. Plus généralement, soit φ continue sur $[a, b]$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \varphi(c) f(c)$.
3. Application : si $0 < a < b$, montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que la tangente au graphe de f en c passe par l'origine.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f dérivable sur $[a, b]$, donc continue ; $f(a) = f(b) = 0$.

Ce qu'on te demande. Trouver un point où $f' - \lambda f$ s'annule.

Corrigé

1. Une fonction auxiliaire

Le coup d'œil. Rolle donne $g'(c) = 0$ pour une fonction g. Il faut donc une fonction dont la dérivée contient $f' - \lambda f$. Le facteur $e^{-\lambda x}$ vient de l'équation $y' = \lambda y$.

Posons $g(x) = e^{-\lambda x} f(x)$ sur $[a, b]$. g est dérivable (produit) et

$$g'(x) = -\lambda e^{-\lambda x} f(x) + e^{-\lambda x} f'(x) = e^{-\lambda x}\big(f'(x) - \lambda f(x)\big).$$

2. Appliquer Rolle

Le coup d'œil. g s'annule aux mêmes points que f, en particulier en a et b. Et une exponentielle ne s'annule jamais.

$g(a) = e^{-\lambda a} f(a) = 0 = g(b)$. Par Rolle, il existe $c \in]a, b[$ avec $g'(c) = 0$, soit $e^{-\lambda c}\big(f'(c) - \lambda f(c)\big) = 0$. Comme $e^{-\lambda c} \neq 0$:

$$f'(c) = \lambda f(c).$$

Exemple : $f(x) = \sin x$ sur $[0, \pi]$, $\lambda = 1$: $\cos c = \sin c$ a la solution $c = \frac{\pi}{4}$.

3. Avec un coefficient variable

Le coup d'œil. Même idée, mais λ devient une fonction : on remplace λx par une primitive Φ de φ (car $(\lambda x)' = \lambda$, et $\Phi' = \varphi$).

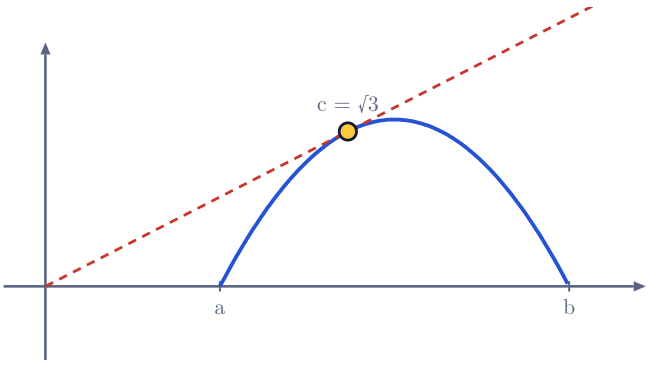
φ est continue, elle a une primitive Φ sur $[a,b]$. Posons $g = e^{-\Phi} f$: $g' = e^{-\Phi}(f' - \varphi f)$, $g(a) = g(b) = 0$. Rolle donne $c \in]a,b[$ avec

$$f'(c) = \varphi(c) f(c).$$

4. La tangente par l'origine

Le coup d'œil. On écrit l'équation de la tangente et on traduit « elle passe par O ». On reconnaît la question 2 avec $\varphi(x) = \frac{1}{x}$, continue sur $[a,b]$ car $a > 0$.

La tangente en c passe par l'origine $\iff f(c) = cf'(c) \iff f'(c) = \frac{1}{c} f(c)$. Avec $\varphi(x) = \frac{1}{x}$ (continue sur $[a,b]$ car $a > 0$), la question 2 donne ce c. Ici $\Phi = \ln$ et $g(x) = \frac{f(x)}{x}$: on a appliqué Rolle à $x \mapsto f(x)/x$.



$f(x) = -(x-1)(x-3)$ sur $[1,3]$: en $c = \sqrt{3}$, la tangente (en rouge) passe par l'origine.

Le piège

Appliquer Rolle à $f' - \lambda f$: on ne sait rien de ses valeurs en a et b. Il faut une fonction qui s'annule aux deux bouts.

La méthode

Pour faire apparaître $f' - \varphi f$: multiplier f par $e^{-\Phi}$ avec $\Phi' = \varphi$, puis Rolle.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Rolle.** Si f est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, et $f(a)=f(b)$:

$$\exists c\in\,]a,b[,\quad f'(c)=0.$$

Contre-exemple si f n'est pas dérivable : $f(x)=|x|$ sur $[-1,1]$, sa dérivée n'est jamais nulle.